

Unidad 2 Administración de Linux

DAMDAW_DAC02.- Reto 2: Ejercicios 1 y 2

Endika Peña Alonso

Módulo: DAM-DAW

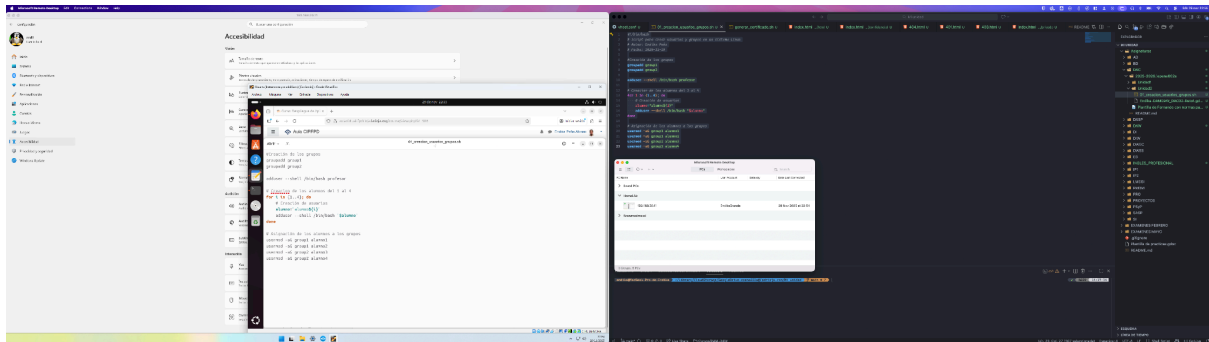
Índice

Entorno de ejecución de la práctica.....	3
Requisitos de los ejercicios Obligatorios.....	4
Gestión de Usuarios y Permisos.....	4
Preparación del entorno.....	5
Ejercicio 1.....	9
Explicación.....	9
Plan de ejecución.....	9
Capturas.....	10
Creación del grupo linuxeros y la asociación de los usuarios al mismo.....	10
Creación y configuración de la carpeta clase_linux: mkdir, chmod, chown.....	10
Capturas del alumno1 y profesor.....	11
Alumno1.....	11
Profesor.....	11
Ejercicio 2.....	12
Explicación.....	12
Plan de ejecución.....	12
Capturas.....	13
Creación y configuración de los permisos de las carpetas de grupo: mkdir, chmod, chown.....	13
Alumno1 hace un: cp /home/alumno1/documento.txt /home/grupo1/ pero no hace un: cp /home/alumno1/documento.txt /home/grupo2/ ni tampoco un ls -l /home/grupo2. 13	
Profesor puede ejecutar cat /home/grupo1/documento.txt y ls -l /home/grupo2.....	14
Bibliografía web.....	15
Valoración personal.....	15

Entorno de ejecución de la práctica

El entorno de ejecución de la práctica es variado, mi equipo principal es un equipo de apple con macOS y por compatibilidad de las prácticas me conecto a un equipo windows mediante RDP en la misma red local el cual no tiene monitor.

Hay cierto programas como VSCode o terminal que las empleo desde mi equipo apple directamente contra la máquina virtual creada con el hipervisor VBOX en mi servidor de pruebas Windows, por ello puede que durante la práctica aparezcan ciertas capturas de pantalla con interfaz de macOS y otras de windows + la VM.



Requisitos de los ejercicios Obligatorios

Gestión de Usuarios y Permisos

Demuestra que ya sabes conducir un Linux resolviendo los ejercicios obligatorios que se proponen:

Basados en los comandos `adduser`, `deluser`, `passwd`, `usermod`, `addgroup`, `delgroup`, `su`, `sudo`, `chmod`, `chown`

En un curso de formación, queremos explorar diferentes maneras de que los alumnos entreguen sus tareas al profesor en un entorno Linux. Habrá un profesor (profesor), 4 alumnos (alumno1,...,alumno4) y 2 grupos de prácticas (grupo1 y grupo2; alumno1 y alumno2 pertenecen al grupo1, alumno3 y alumno4 al grupo2). **Solución. Resultado a enviar:**

- captura de la creación de los usuarios, los grupos y cómo se asocian los usuarios a los grupos

1. En la primera, habrá un directorio `/home/clase_linux` en el que los 4 alumnos linuxeros (alumno1, alumno2, alumno3 y alumno4) podrán crear y modificar sus ficheros (pista: crear un **grupo nuevo**). Además, los ficheros podrán ser leídos pero no modificados por el profesor y el resto de alumnos del instituto. **Comprueba estos permisos** pero antes, te recomiendo que ejecutes: `sudo chmod g+s /home/clase_linux`, investiga el uso de este comando y explica para qué va a servir. **Solución**

Resultados a enviar:

- captura de la creación del grupo linuxeros y la asociación de los usuarios al mismo
- captura de la creación y configuración de la carpeta `clase_linux`: `mkdir`, `chmod`, `chown`
- captura del alumno1 haciendo un `cp /home/alumno1/documento.txt /home/clase_linux/` y del profesor haciendo `cat /home/clase_linux/documento.txt` pero no `cat /home/profesor/correccion-ej1.txt >> /home/clase_linux/documento.txt`

2. Para las prácticas en grupo, cada grupo dispondrá de un directorio `/home/grupo1`, `/home/grupo2` (deben crearse manualmente) en el que podrán escribir los miembros del grupo. Todos los alumnos pertenecientes a un grupo (alumno1 y alumno2 pertenecen al grupo1, alumno3 y alumno4 al grupo2) pueden escribir en el directorio del grupo (`/home/grupoX`), pero no pueden leer ni escribir en el directorio del otro grupo. Esos ficheros podrán ser vistos y modificados por el profesor. Comprueba estos permisos no sin antes ejecutar lo aprendido en el anterior ejercicio: `sudo chmod g+s ...`

Solución. Resultados a enviar:

- captura con la creación y configuración de los permisos de las carpetas de grupo: `mkdir`, `chmod`, `chown`;
- captura de cómo el alumno1 hace un: `cp /home/alumno1/documento.txt /home/grupo1/` pero no hace un: `cp /home/alumno1/documento.txt /home/grupo2/` ni tampoco un `ls -l /home/grupo2`
- captura de cómo el profesor puede ejecutar `cat /home/grupo1/documento.txt` y `ls -l /home/grupo2`

Preparación del entorno

En este momento vamos a crear la estructura usuario y grupos en el sistema para la posterior realización de las distintas tareas.

Para este fin debemos crear 5 usuario y 2 grupos

Usuarios:

- Profesor
- Alumno{1..4}

Grupos:

- grupo1
- grupo2

Asociar grupos a los distintos alumnos:

- alumno1 y 2 -> grupo1
- alumon3 y 4 -> grupo2

Para ello vamos a crear un script para "automatizar" la creación de la estructura planteada y vamos a darle permisos de ejecución.

El script lo he realizado en Visual Studio Code y luego lo he copiado a un archivo de texto y nombrado en ubuntu.

script:

```
# Script para crear usuarios y grupos en un sistema Linux
# Autor: Endika Peña
# Fecha: 2025-11-29

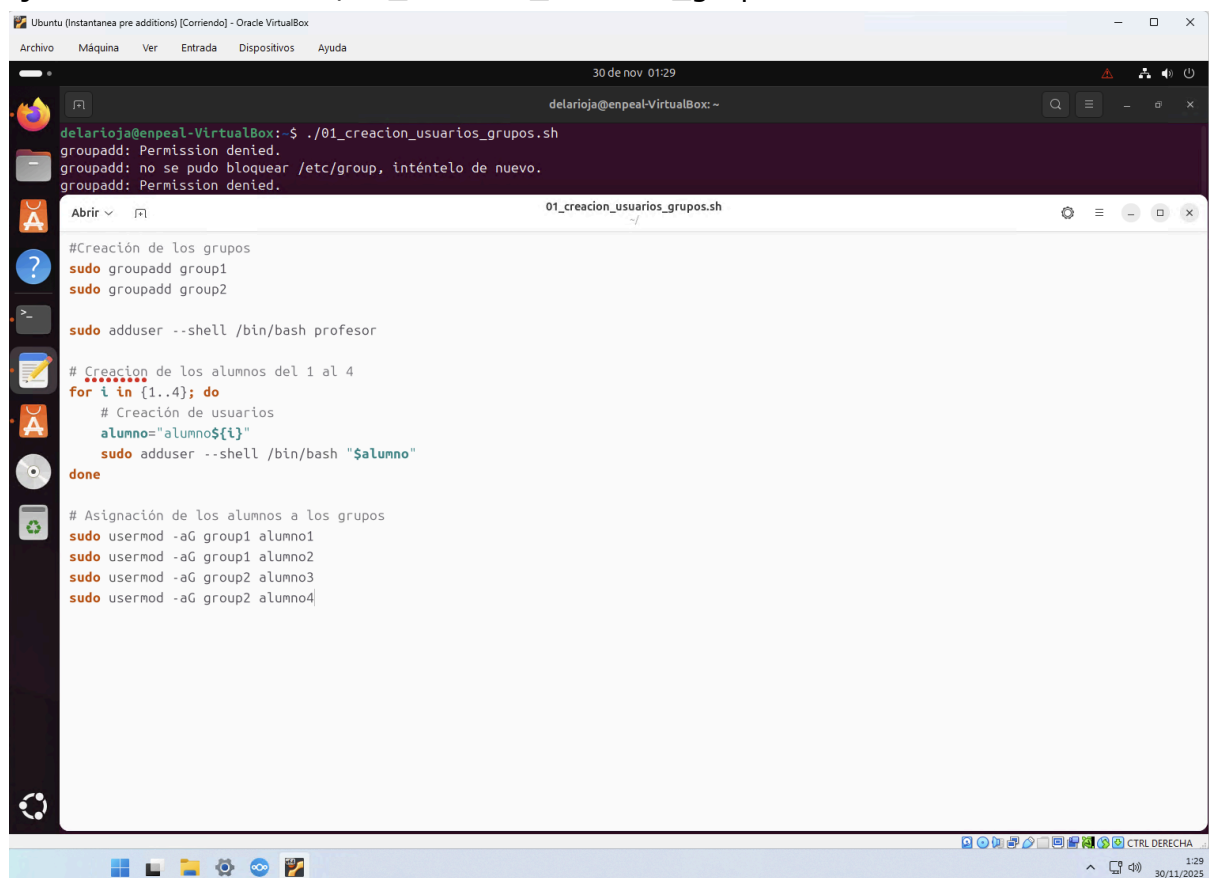
#Creación de los grupos
sudo groupadd group1
sudo groupadd group2

sudo adduser --shell /bin/bash profesor

# Creacion de los alumnos del 1 al 4
for i in {1..4}; do
    # Creación de usuarios
    alumno="alumno${i}"
    sudo adduser --shell /bin/bash "$alumno"
done
```

```
# Asignación de los alumnos a los grupos
sudo usermod -aG group1 alumno1
sudo usermod -aG group1 alumno2
sudo usermod -aG group2 alumno3
sudo usermod -aG group2 alumno4
```

Copiamos el contenido a la máquina VM guardamos y le damos permisos de ejecución `chmod +x ~/01_creacion_usuarios_grupos.sh`



```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ./01_creacion_usuarios_grupos.sh
groupadd: Permission denied.
groupadd: no se pudo bloquear /etc/group, inténtelo de nuevo.
groupadd: Permission denied.

#Creación de los grupos
sudo groupadd group1
sudo groupadd group2

sudo adduser --shell /bin/bash profesor

# Creación de los alumnos del 1 al 4
for i in {1..4}; do
    # Creación de usuarios
    alumno="alumno${i}"
    sudo adduser --shell /bin/bash "$alumno"
done

# Asignación de los alumnos a los grupos
sudo usermod -aG group1 alumno1
sudo usermod -aG group1 alumno2
sudo usermod -aG group2 alumno3
sudo usermod -aG group2 alumno4
```

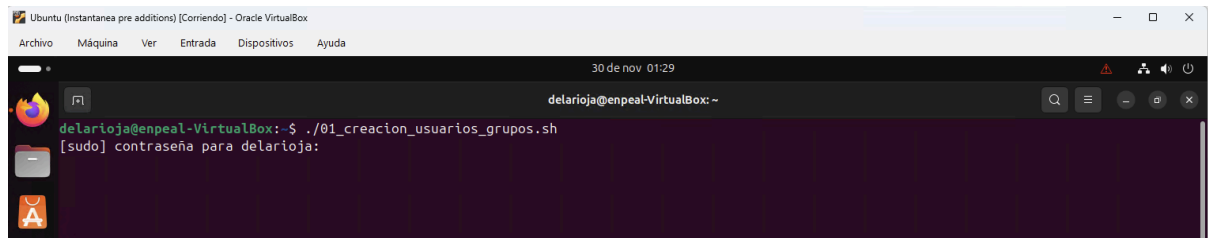
`chmod +x ~/01_creacion_usuarios_grupos.sh`

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ls
01_creacion_usuarios_grupos.sh Descargas Documentos Escritorio Imágenes Música Plantillas Público snap Videos
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ chmod +x 01_creacion_usuarios_grupos.sh
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ls -l
total 40
-rwxrwxr-x 1 delarioja delarioja 512 nov 29 22:47 01_creacion_usuarios_grupos.sh
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Descargas
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Documentos
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Escritorio
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Imágenes
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Música
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Plantillas
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Público
drwx----- 5 delarioja delarioja 4096 nov 30 00:00 snap
drwxr-xr-x 2 delarioja delarioja 4096 oct 24 20:20 Videos
```

Ahora ejecutaremos el script

sh 01_creacion_usuarios_grupos.sh o ./01_creacion_usuarios_grupos.sh ahora que tiene permisos de ejecución.

Como en el script las acciones se hacen con sudo (elevación de privilegios a nivel de root) nos solicita las credenciales del administrador



El comando adduser a diferencia useradd es interactivo y nos irá solicitando la información necesaria del usuario en cuestión en este caso profesor, esto mismo lo repetiremos con los 4 alumnos

```
[sudo] contraseña para delarioja:
info: Añadiendo el usuario 'profesor' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Añadiendo el nuevo grupo 'profesor' (1003) ...
info: Adding new user 'profesor' (1003) with group 'profesor (1003)' ...
info: Creando el directorio personal '/home/profesor' ...
info: Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña no supera la verificación de diccionario - Es demasiado simple/sistemática.
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para profesor
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []:
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
```

La contraseña se ha establecido del 1 al 8 en todos los usuarios con el fin de la práctica. En entornos reales el sistema tendría políticas establecidas para impedir el uso de contraseñas poco robustas.

finalizado el proceso revisamos que todos los usuarios estén creados y tengan asignado el grupo correspondiente, para ello podemos realizarlo de varias formas:

- Revisar el fichero /etc/passwd y /etc/group:
En este fichero están todos los usuarios locales del sistema y ciertos parámetros como la shell o el directorio personal asociado.

```
cat /etc/passwd | grep -e "^(alumno|profesor)(.+)?"
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep -E "^(alumno|profesor)(.+)?"
profesor:x:1003:1003:,,,:/home/profesor:/bin/bash
alumno1:x:1004:1004:,,,:/home/alumno1:/bin/bash
alumno2:x:1005:1005:,,,:/home/alumno2:/bin/bash
alumno3:x:1006:1006:,,,:/home/alumno3:/bin/bash
alumno4:x:1007:1007:,,,:/home/alumno4:/bin/bash
```

```
cat /etc/group | grep -e "^grupo(1|2)$"
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ cat /etc/group | grep -E "^group(1|2)"
group1:x:1001:alumno1,alumno2
group2:x:1002:alumno3,alumno4
```

- Comando `id <nombre_usuario>`:
Este comando nos permite preguntar por el identificado de un usuario pero asociado a la información que devuelve aparecen el id,gid y los demás grupos en los que tiene ese usuario

```
id profesor
```

```
id alumno{1..4}
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ id profesor
uid=1003(profesor) gid=1003(profesor) grupos=1003(profesor),100(users)
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ id alumno{1..4}
uid=1004(alumno1) gid=1004(alumno1) grupos=1004(alumno1),100(users),1001(group1)
uid=1005(alumno2) gid=1005(alumno2) grupos=1005(alumno2),100(users),1001(group1)
uid=1006(alumno3) gid=1006(alumno3) grupos=1006(alumno3),100(users),1002(group2)
uid=1007(alumno4) gid=1007(alumno4) grupos=1007(alumno4),100(users),1002(group2)
```


Ejercicio 1

1. En la primera, habrá un directorio **/home/clase_linux** en el que los 4 alumnos linuxeros (alumno1, alumno2, alumno3 y alumno4) podrán crear y modificar sus ficheros (pista: crear un **grupo nuevo**). Además, los ficheros podrán ser leídos pero no modificados por el profesor y el resto de alumnos del instituto. **Comprueba estos permisos** pero antes, te recomiendo que ejecutes: `sudo chmod g+s /home/clase_linux`, investiga el uso de este comando y explica para qué va a servir. [Solución](#).

Explicación

En este punto nos piden que los 4 alumnos deben poder intercambiar información entre ellos creando, visualizando y modificando contenido de alguna forma en un directorio.

La forma más sencilla de realizar esto es crear un grupo (ejemplo: `clase_linux`) y asignar ese grupo a todos esos alumnos que quieren pertenecer al mismo, una vez realizado esto debemos crear el directorio y modificar el grupo al que pertenece el directorio recién creado.

Adicionalmente al directorio hay que indicarle que todos los archivos creados en él deben heredar la condición del grupo porque están en un directorio de ese grupo concreto.

Plan de ejecución

Para permitir esto primero debemos crear el grupo y asignar los usuarios a él.

```
sudo groupadd clase_linux #creación del grupo
for i in {1..4}; do sudo usermod -aG clase_linux alumno${i}; done # Añadir el
grupo a los 4 usuario alumno usando un bucle, es lo mismo que ejecutar el
comando 4 veces cambiando el nombre de usuario.
sudo mkdir -p /home/clase_linux #creación del directorio desde root
sudo chown :clase_linux /home/clase_linux #modificación del grupo al que está
asociado el directorio
sudo chmod 775 /home/clase_linux # Asignación de permisos para
u=rwx,g=rwx,o=r-x haciendo que propietario y grupo puedan crear, ejecutar y
leer (ejecutar también permite explorar directorios) pero cualquier otro usuario
solo puede explorar directorios y leer ficheros.
sudo chmod g+s /home/clase_linux # Permite que los archivos o subdirectorios
creados hereden la propiedad de grupo del directorio padre y no los propietarios
y grupo del creador del archivo.
```

Capturas

Creación del grupo linuxeros y la asociación de los usuarios al mismo

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo groupadd clase_linux  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ for i in {1..4}; do sudo usermod -aG clase_linux alumno${i}; done
```

Creación y configuración de la carpeta clase_linux: mkdir, chmod, chown

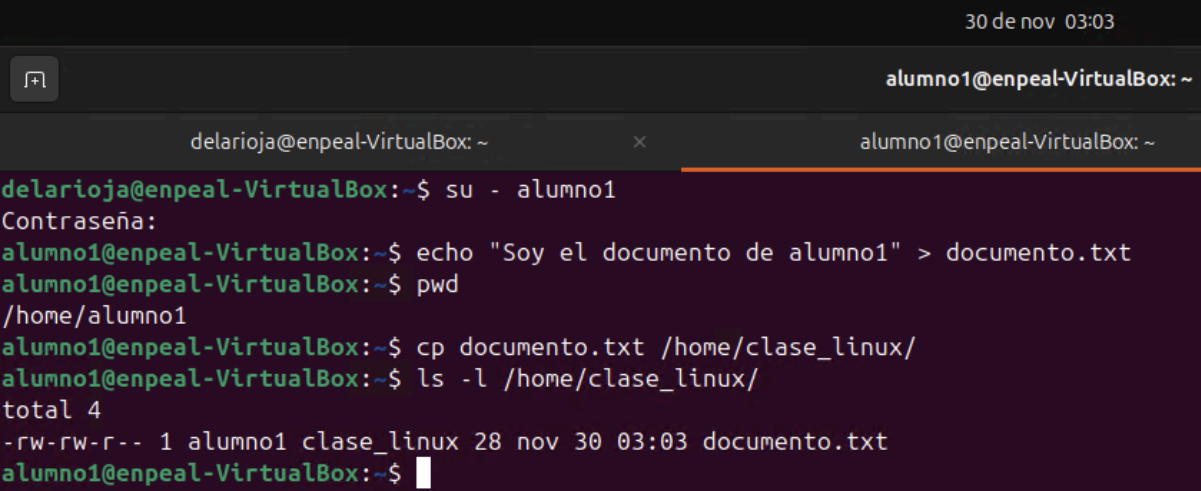
```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /home/clase_linux  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chown :clase_linux /home/clase_linux  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chmod 775 /home/clase_linux  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chmod g+s /home/clase_linux  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ls -ltr ^C  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ls -l /home/clase_linux  
total 0  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ls -la /home/clase_linux  
total 8  
drwxrwsr-x 2 root clase_linux 4096 nov 30 02:54 .  
drwxr-xr-x 9 root root 4096 nov 30 02:54 ..
```

Capturas del alumno1 y profesor

Capturas de alumno1 haciendo un cp /home/alumno1/documento.txt
/home/clase_linux/ y del profesor haciendo cat
/home/clase_linux/documento.txt pero no cat /home/profesor/correccion-ej1.txt
>> /home/clase_linux/documento.txt

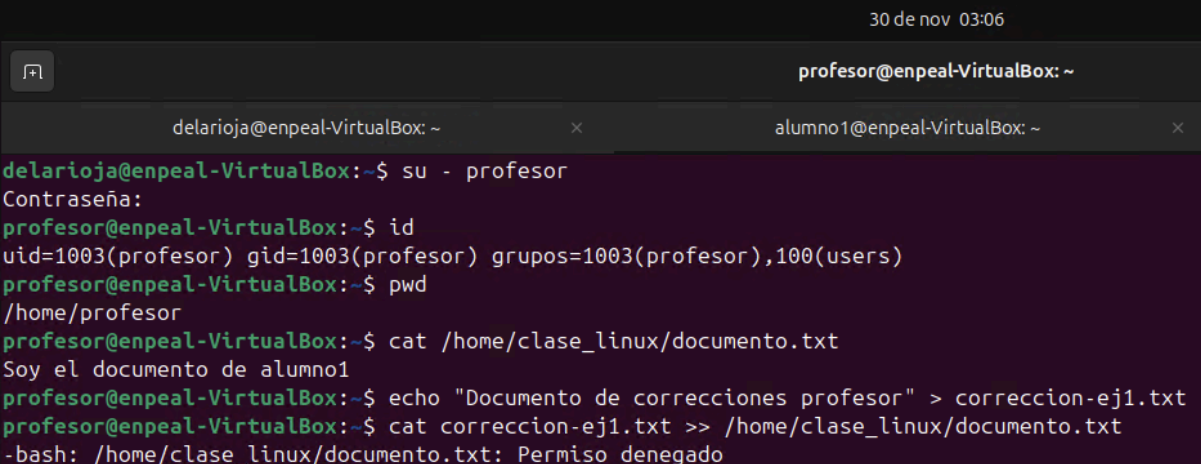
Alumno1

Vamos a crear primero un documento en alumno1 y luego lo copiamos al
directorio de clase_linux



```
30 de nov 03:03
alumno1@enpeal-VirtualBox: ~
delarioja@enpeal-VirtualBox: ~
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ su - alumno1
Contraseña:
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ echo "Soy el documento de alumno1" > documento.txt
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ pwd
/home/alumno1
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ cp documento.txt /home/clase_linux/
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ ls -l /home/clase_linux/
total 4
-rw-rw-r-- 1 alumno1 clase_linux 28 nov 30 03:03 documento.txt
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$
```

Profesor



```
30 de nov 03:06
profesor@enpeal-VirtualBox: ~
delarioja@enpeal-VirtualBox: ~
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ su - profesor
Contraseña:
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ id
uid=1003(profesor) gid=1003(profesor) grupos=1003(profesor),100(users)
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ pwd
/home/profesor
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ cat /home/clase_linux/documento.txt
Soy el documento de alumno1
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ echo "Documento de correcciones profesor" > correccion-ej1.txt
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ cat correccion-ej1.txt >> /home/clase_linux/documento.txt
-bash: /home/clase_linux/documento.txt: Permiso denegado
```

Ejercicio 2

2. Para las prácticas en grupo, cada grupo dispondrá de un directorio /home/grupo1, /home/grupo2 (deben crearse manualmente) en el que podrán escribir los miembros del grupo. Todos los alumnos pertenecientes a un grupo (alumno1 y alumno2 pertenecen al grupo1, alumno3 y alumno4 al grupo2) pueden escribir en el directorio del grupo (/home/grupoX), pero no pueden leer ni escribir en el directorio del otro grupo. Esos ficheros podrán ser vistos y modificados por el profesor. Comprueba estos permisos no sin antes ejecutar lo aprendido en el anterior ejercicio: `sudo chmod g+s ...`

Solución. Resultados a enviar:

Explicación

En este punto nos indican que el profesor puede leer y modificar cualquier archivo pero que los alumnos solo podrán acceder al directorio perteneciente a su grupo y no al de otro grupo

La forma más sencilla de realizar esto es crear un directorio para cada uno de los grupos en el que el propietario sea el profesor y el grupo el correspondiente a cada uno group1 y group2, también debemos establecer los permisos de otros a 0 o ninguno para que cualquier otro usuario no pueda entrar/leer/escribir en dichos ficheros/directorios

Plan de ejecución

```
sudo mkdir /home/grupo{1..2} #creación del directorio para cada grupo
sudo chown profesor:group1 /home/group1 #modificación del propietario para el
profesor y group1 para el grupo
sudo chmod 770 /home/group1 # Asignación de permisos para
u=rwx,g=rwx,o=--- haciendo que propietario y grupo puedan crear, ejecutar y
leer (ejecutar también permite explorar directorios) pero cualquier otro usuario
no pueda hacer nada.
sudo chmod g+s /home/group1 # Permite que los archivos o subdirectorios
creados hereden la propiedad de grupo del directorio padre y no los propietarios
y grupo del creador del archivo.
```

Repetimos el proceso con el group2 para chmod y chown

Capturas

Creación y configuración de los permisos de las carpetas de grupo: mkdir, chmod, chown

```
30 de nov 03:28
delarioja@enpeal-VirtualBox: ~

delarioja@enpeal-VirtualBox: ~ x alumno1@enpeal-VirtualBox: ~

delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo mkdir /home/group{1..2}
mkdir: no se puede crear el directorio «/home/group1»: El archivo ya existe
mkdir: no se puede crear el directorio «/home/group2»: El archivo ya existe
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chown profesor:group1 /home/group1
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chown profesor:group2 /home/group2
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chmod 770 /home/group1
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chmod 770 /home/group2
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chmod g+s /home/group2
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo chmod g+s /home/group1
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ls -ltr /home
total 36
drwxr-x---  2 alumno2  alumno2    4096 nov 30 01:33 alumno2
drwxr-x---  2 alumno3  alumno3    4096 nov 30 01:33 alumno3
drwxr-x---  2 alumno4  alumno4    4096 nov 30 01:33 alumno4
drwxr-x--- 18 delarioja delarioja    4096 nov 30 02:47 delarioja
drwxr-x---  2 alumno1  alumno1    4096 nov 30 03:02 alumno1
drwxrwsr-x  2 root     clase_linux 4096 nov 30 03:03 clase_linux
drwxrws---  2 profesor group2      4096 nov 30 03:20 group2
drwxrws---  2 profesor group1      4096 nov 30 03:23 group1
drwxr-x---  2 profesor profesor    4096 nov 30 03:24 profesor
```

Alumno1 hace un: cp /home/alumno1/documento.txt
/home/grupo1/ pero no hace un: cp
/home/alumno1/documento.txt /home/grupo2/ ni tampoco un
ls -l /home/grupo2

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ su - alumno1
Contraseña:
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ id
uid=1004(alumno1) gid=1004(alumno1) grupos=1004(alumno1),100(users),1001(group1),1008(clase_linux)
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ pwd
/home/alumno1
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ cp documento.txt /home/group1/
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ cp documento.txt /home/group2/
cp: no se puede efectuar `stat' sobre '/home/group2/documento.txt': Permiso denegado
alumno1@enpeal-VirtualBox:~$ ls -l /home/group2/
ls: no se puede abrir el directorio '/home/group2/': Permiso denegado
```

Profesor puede ejecutar `cat /home/grupo1/documento.txt` y `ls -l /home/grupo2`

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ su - profesor
Contraseña:
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ id
uid=1003(profesor) gid=1003(profesor) grupos=1003(profesor),100(users)
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ pwd
/home/profesor
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ cat /home/grupo1/documento.txt
Soy el documento de alumno1
profesor@enpeal-VirtualBox:~$ ls -l /home/grupo2/
total 0
profesor@enpeal-VirtualBox:~$
```

Bibliografía web

Para consulta del comando chmod g+s <https://es.wikipedia.org/wiki/Chmod>
Basado en la experiencia personal y conocimientos (portfolio:
<https://endikapenia.es/>)

Valoración personal

Personalmente me ha servido para refrescar algunas cosas del comando chmod.

Durante el proceso me he dado cuenta de que en lugar de grupo le he llamado group por que me salía de forma más natural al cual lo uso en inglés en el día a día de la administración de sistemas.